Esquema completo · mapa de lectura

Un archivo editable, seis vistas de relaciones. Las tablas repetidas son referencias de la misma entidad.

01 Cuentas y nodos

perfiles · cultivos · nodos

Identidad del agricultor, propiedad de los recursos y vínculo actual del dispositivo.

4 FK · incluye auth.users

02 Capacidades y mediciones

variables · nodo_variables · mediciones

Qué puede medir cada dispositivo y dónde quedan sus lecturas históricas.

4 FK · incluye nodo y cultivo

03 Asignaciones de nodos

nodo_asignaciones

Registro de asignaciones: quién actuó, cultivo anterior y cultivo nuevo.

5 FK · actor, nodo y cultivos

04 Reglas y episodios

reglas_alerta · alertas

Límites por cultivo y variable, episodios abiertos y revisión del agricultor.

6 FK · contexto y revisión

05 Evidencias de las alertas

alertas · referencias a mediciones

Medición inicial, última fuera de rango y medición de cierre cuando existe.

3 FK compuestas · cinco campos cada una

06 Control de evaluación

alerta_cursores

Evita reprocesar capturas duplicadas o anteriores por regla, nodo y origen.

3 FK · tabla interna

Convenciones

PK: clave primaria · FK: referencia · UK: única.
?: admite NULL. Las flechas salen de la FK y apuntan a la tabla referenciada.

Alcance verificado

77 columnas de public y 25 FK de las migraciones 0001–0006.
auth.users se resume a id; no se exportan cuentas ni mediciones.

Cuentas, cultivos y nodos

Propiedad por cuenta y asignación actual. FK01–FK04.

auth.users

SUPABASE AUTH · referencia externa

CLAVE	COLUMNA	TIPO
PK	id	uuid

Referencia parcial · ver su página de detalle

FK01 · 0..1 → 1

perfiles

TABLA COMPLETA · public

CLAVE	COLUMNA	TIPO
PK/FK	id	uuid
	nombre	text
	creado_en	timestamptz

PK: id

FK02 N → 1

FK03 · N → 1

Una identidad, dos capas

perfiles.id = auth.users.id. Una cuenta Auth puede existir todavía sin perfil de AgroVigía.

Asignación actual

cultivo_id NULL: nodo libre.
La FK compuesta exige el mismo agricultor.
Las RPC limitan el cultivo a dos nodos.

cultivos

TABLA COMPLETA · public

CLAVE	COLUMNA	TIPO	
PK	id	uuid	
FK	agricultor_id	uuid	
	nombre	text	
	tipo	text	
	area	numeric(12,4)	
	unidad_area	text	
	solicitud_id	uuid	
	creado_en	timestamptz	
	archivado_en	timestamptz	?

PK: id

nodos

TABLA COMPLETA · public

CLAVE	COLUMNA	TIPO	
PK	id	uuid	
UK	codigo	text	
FK	agricultor_id	uuid	
FK	cultivo_id	uuid	?
	habilitado	boolean	
	creado_en	timestamptz	

PK: id

FK04 · N → 0..1 · vínculo de la misma cuenta

Conservar la historia

Archivar un cultivo libera sus nodos y conserva las lecturas. Cambiar nodos.cultivo_id no reasigna mediciones antiguas. El alta de cuentas y dispositivos es administrativa.

Capacidades, sensores y mediciones

Una fila por variable. Las capturas ambientales v2 guardan tres mediciones con el mismo mensaje_id. FK05–FK08.

nodos

REFERENCIA · misma tabla

CLAVE	COLUMNA	TIPO
PK	id	uuid
UK	codigo	text

Referencia parcial · ver su página de detalle

FK05 · N → 1

variables

TABLA COMPLETA · public

CLAVE	COLUMNA	TIPO
PK	codigo	text
	nombre	text
	unidad	text
	valor_min	numeric(12,4) ?
	valor_max	numeric(12,4) ?

PK: codigo

FK06 · N → 1

Capacidad no es lectura

DHT22: temperatura_aire y humedad_aire.
LDR: iluminacion_relativa.
Cada par nodo + variable se habilita previamente.

nodo_variables

TABLA COMPLETA · public

CLAVE	COLUMNA	TIPO
PK/FK	nodo_id	uuid
PK/FK	variable_codigo	text
	sensor_modelo	text

PK: nodo_id, variable_codigo

FK08 · N → 1 · capacidad completa

cultivos

REFERENCIA · misma tabla

CLAVE	COLUMNA	TIPO
PK	id	uuid
	nombre	text

Referencia parcial · ver su página de detalle

FK07 · N → 1

mediciones

TABLA COMPLETA · public

CLAVE	COLUMNA	TIPO
PK	id	uuid
FK	cultivo_id	uuid
FK	nodo_id	uuid
FK	variable_codigo	text
	mensaje_id	text
	valor	numeric(12,4)
	tomada_en	timestamptz
	recibida_en	timestamptz
	origen	text
	metadatos	jsonb

PK: id

Integridad del lote

UNIQUE: nodo_id, mensaje_id, variable_codigo.
La RPC valida el lote completo y los reintentos sin duplicar ni reescribir lecturas.

Interpretación de los datos

tomada_en: captura del sensor · recibida_en: recepción conservada por la ingesta. origen separa real y simulado. El LDR conserva ADC y método en metadatos; su índice relativo no equivale a lux.

Historial de asignación de nodos

Una tabla de auditoría; no sustituye al vínculo actual de nodos.cultivo_id. FK09–FK13.

nodos
REFERENCIA · misma tabla

CLAVE	COLUMNA	TIPO
PK	id	uuid
UK	codigo	text

Referencia parcial · ver su página de detalle

Antes y después

Los dos bloques cultivos representan la misma tabla. Un extremo NULL expresa ausencia de vínculo; actor_id también puede ser NULL.

auth.users
ACTOR · Supabase Auth

CLAVE	COLUMNA	TIPO
PK	id	uuid

Referencia parcial · ver su página de detalle

FK09 · N → 1

nodo_asignaciones
TABLA COMPLETA · public

CLAVE	COLUMNA	TIPO	
PK	id	uuid	
FK	nodo_id	uuid	
FK	agricultor_id	uuid	
FK	cultivo_anterior_id	uuid	?
FK	cultivo_nuevo_id	uuid	?
FK	actor_id	uuid	?
	motivo	text	
	realizado_en	timestamptz	

PK: id

cultivos
ANTES · referencia de la misma tabla

CLAVE	COLUMNA	TIPO
PK	id	uuid
	nombre	text

Referencia parcial · ver su página de detalle

FK10 · N → 1

FK11 · N → 0..1

perfiles
REFERENCIA · misma tabla

CLAVE	COLUMNA	TIPO
PK/FK	id	uuid
	nombre	text

Referencia parcial · ver su página de detalle

cultivos
DESPUÉS · referencia de la misma tabla

CLAVE	COLUMNA	TIPO
PK	id	uuid
	nombre	text

Referencia parcial · ver su página de detalle

FK12 · N → 0..1

FK13 · N → 0..1 · actor de la operación

Eventos inmutables

estado_inicial, asignacion, desvinculacion o cambio.
Los triggers generan y protegen este registro.

Fotografía inicial

estado_inicial registra el vínculo observado al aplicar la migración 0005. No prueba la fecha original en que se instaló o asignó el dispositivo.

Reglas y contexto de los episodios

El límite pertenece a una regla; cada alerta es un episodio de un nodo. FK14–FK19.

cultivos

REFERENCIA · misma tabla

CLAVE	COLUMNA	TIPO
PK	id	uuid
	nombre	text

Referencia parcial · ver su página de detalle

FK14 · N → 1

reglas_alerta

TABLA COMPLETA · public

CLAVE	COLUMNA	TIPO	
PK	id	uuid	
FK	cultivo_id	uuid	
FK	variable_codigo	text	
	origen	text	
	minimo	numeric(12,4)	?
	maximo	numeric(12,4)	?
	habilitada	boolean	
	creada_en	timestamptz	
	desactivada_en	timestamptz	?

PK: id

Reglas versionadas

Una regla habilitada por cultivo, variable y origen.
Debe tener al menos un límite.
Si hay ambos: mínimo < máximo.

variables

REFERENCIA · misma tabla

CLAVE	COLUMNA	TIPO
PK	codigo	text
	unidad	text

Referencia parcial · ver su página de detalle

FK15 · N → 1

Revisión y cierre independientes

Una alerta revisada puede seguir abierta. Los límites se evalúan con mediciones persistidas; la web no crea episodios directamente.

FK16 · N → 1

alertas

CONTEXTO · columnas completas en página 05

CLAVE	COLUMNA	TIPO	
PK	id	uuid	
FK	regla_id	uuid	
FK	cultivo_id	uuid	
FK	nodo_id	uuid	
FK	revisada_por	uuid	?

Referencia parcial · ver su página de detalle

nodos

REFERENCIA · misma tabla

CLAVE	COLUMNA	TIPO
PK	id	uuid
UK	codigo	text

Referencia parcial · ver su página de detalle

FK18 · N → 1

Estado del episodio

cerrada_en NULL: abierto.
revisada_en NULL: sin revisar.
Solo un episodio abierto por regla, nodo y origen.

perfiles

REFERENCIA · misma tabla

CLAVE	COLUMNA	TIPO
PK/FK	id	uuid
	nombre	text

Referencia parcial · ver su página de detalle

FK19 · N → 0..1

FK17 · N → 1 · cultivo del episodio

Evidencias de las alertas

Tres FK compuestas garantizan el mismo cultivo, nodo, variable y origen. FK20–FK22.

alertas

TABLA COMPLETA · public

CLAVE	COLUMNA	TIPO	
PK	id	uuid	
FK	regla_id	uuid	
FK	cultivo_id	uuid	
FK	nodo_id	uuid	
FK	variable_codigo	text	
FK	origen	text	
	limite	text	
	umbral	numeric(12,4)	
FK	medicion_inicial_id	uuid	
FK	medicion_ultima_id	uuid	
FK	medicion_cierre_id	uuid	?
	valor_inicial	numeric(12,4)	
	valor_ultimo	numeric(12,4)	
	abierta_en	timestamptz	
	ultima_tomada_en	timestamptz	
	cerrada_en	timestamptz	?
	motivo_cierre	text	?
	revisada_en	timestamptz	?
FK	revisada_por	uuid	?

PK: id

FK20 · N → 1 · inicial

FK21 · N → 1 · última

FK22 · N → 0..1 · cierre

mediciones

EVIDENCIA INICIAL · referencia

CLAVE	COLUMNA	TIPO
PK	id	uuid
FK	cultivo_id	uuid
FK	nodo_id	uuid
FK	variable_codigo	text
	origen	text

Referencia parcial · ver su página de detalle

mediciones

ÚLTIMA FUERA DE RANGO · referencia

CLAVE	COLUMNA	TIPO
PK	id	uuid
FK	cultivo_id	uuid
FK	nodo_id	uuid
FK	variable_codigo	text
	origen	text

Referencia parcial · ver su página de detalle

mediciones

CIERRE · referencia opcional

CLAVE	COLUMNA	TIPO
PK	id	uuid
FK	cultivo_id	uuid
FK	nodo_id	uuid
FK	variable_codigo	text
	origen	text

Referencia parcial · ver su página de detalle

Cada conector representa cinco campos

medicion_*_id → mediciones.id
cultivo_id → cultivo_id
nodo_id → nodo_id
variable_codigo → variable_codigo
origen → origen

La misma tabla aparece tres veces

Cada bloque de la derecha es una referencia a mediciones, no una tabla nueva. La medición inicial y la última pueden coincidir. Un cierre administrativo puede no tener medición de cierre.

Cursores del evaluador de alertas

Tabla interna sin lectura para authenticated. FK23–FK25.

reglas_alerta

REFERENCIA · misma tabla

CLAVE	COLUMNA	TIPO
PK	id	uuid
FK	variable_codigo	text
	origen	text

Referencia parcial · ver su página de detalle

FK23 · N → 1

nodos

REFERENCIA · misma tabla

CLAVE	COLUMNA	TIPO
PK	id	uuid
UK	codigo	text

Referencia parcial · ver su página de detalle

FK24 · N → 1

alerta_cursores

TABLA COMPLETA · public

CLAVE	COLUMNA	TIPO
PK/FK	regla_id	uuid
PK/FK	nodo_id	uuid
PK	origen	text
	tomada_en	timestamptz
FK	medicion_id	uuid

PK: regla_id, nodo_id, origen

FK25 · N → 1

mediciones

REFERENCIA · misma tabla

CLAVE	COLUMNA	TIPO
PK	id	uuid
	tomada_en	timestamptz
	origen	text

Referencia parcial · ver su página de detalle

Clave primaria compuesta

regla_id + nodo_id + origen.
Hay un cursor por combinación, no un registro por cada notificación.

Control de avance

tomada_en y medicion_id conservan la última captura procesada.
Una captura duplicada o anterior no vuelve a avanzar la regla.

Acceso de servidor

evaluar_alertas_lote usa mediciones ya guardadas y actualiza este control.
La web no lee ni escribe cursores.

Permisos y límites del esquema

La web lee lo autorizado por RLS y utiliza RPC para cambios. n8n utiliza las RPC de ingesta y evaluación. Las claves privilegiadas no pertenecen al frontend. IA y predicciones aún no tienen tablas en estas migraciones.